

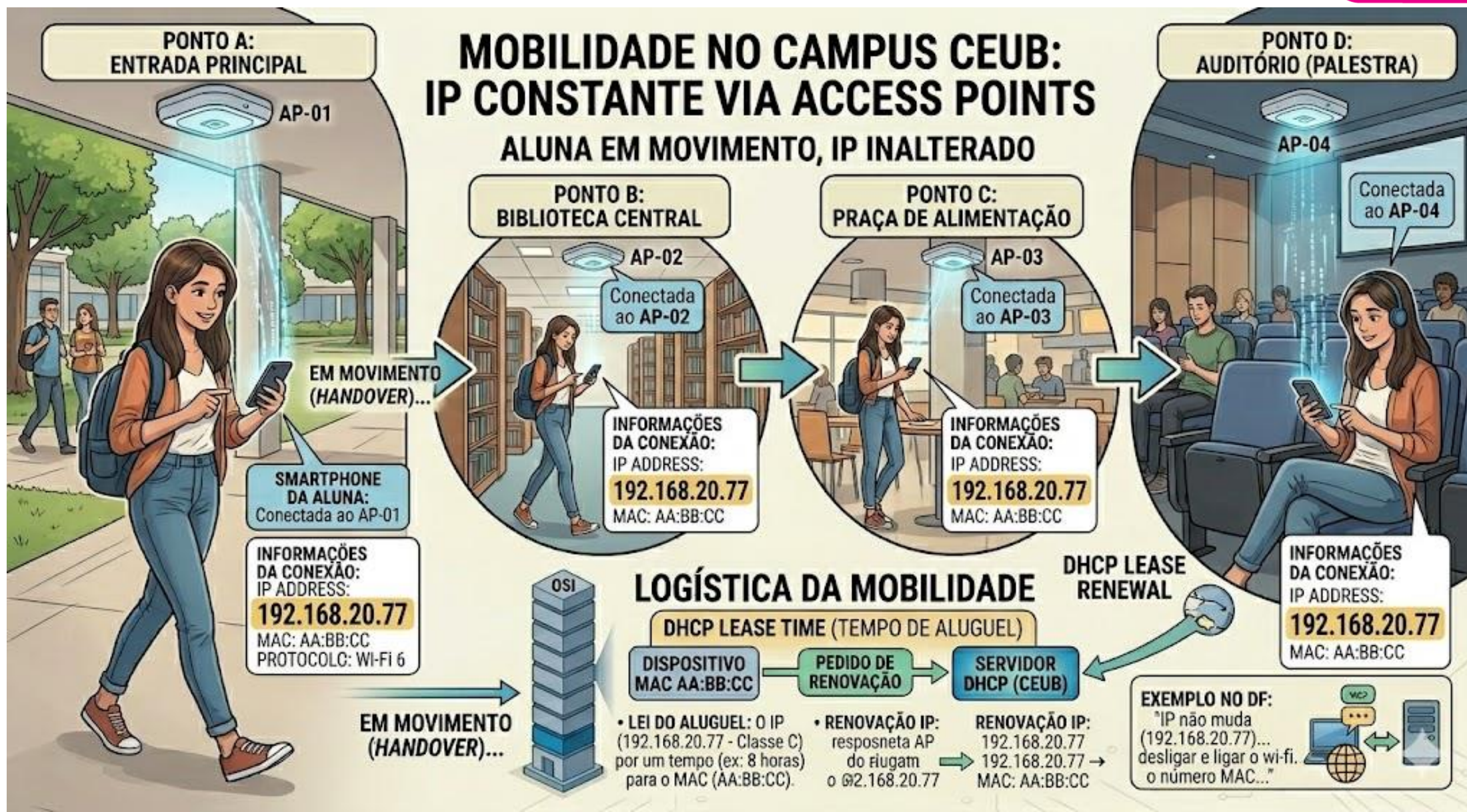
Rede de computadores

Aula 10 A – mobilidade em redes locais sem fio (WLAN)

Prof.: Antônio Carlos

Mobilidade em redes locais sem fio (WLAN)

Mobilidade em redes locais sem fio (WLAN)



Mobilidade em redes locais sem fio (WLAN)

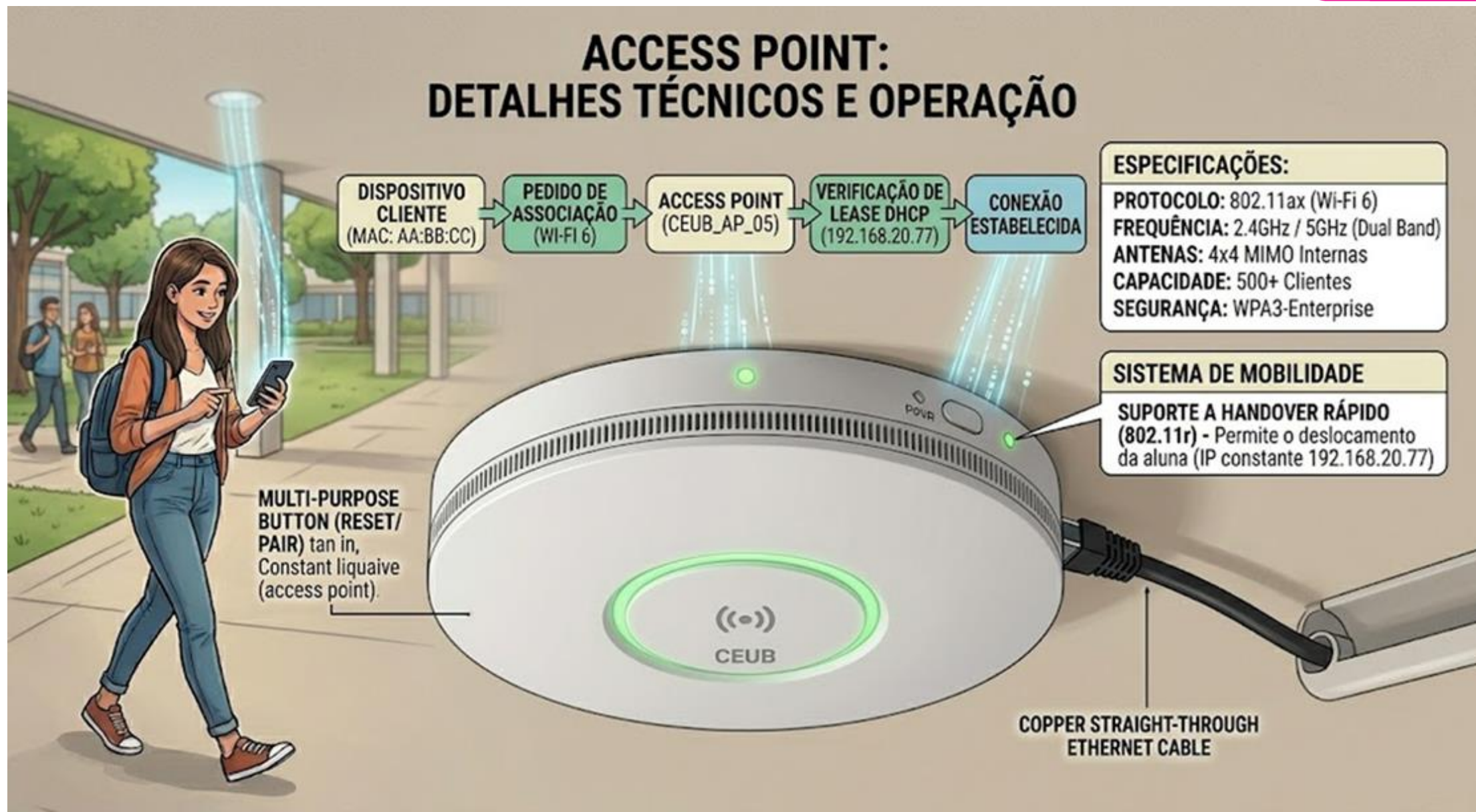
Como o endereçamento IP se comporta quando um usuário se desloca por uma grande área, como o campus do CEUB.

1. O Conceito de Roaming (Handover)

Quando um aluno(a) se desloca da Entrada Principal para a Biblioteca, o smartphone percebe que o sinal do AP-01 (Access Point - Ponto de Acesso) está enfraquecendo e o do AP-02 está ficando mais forte.

- **O dispositivo realiza o Handover:** ele se desconecta de um ponto de acesso e se associa ao outro de forma quase instantânea.
- Como todos esses Access Points (APs) fazem parte da mesma rede lógica (mesma VLAN), a conexão não "cai".

Mobilidade em redes locais sem fio (WLAN)



2. Por que, se um smartphone receber o IP 192.168.20.77 não muda?

O IP permanece constante por dois motivos principais:

- **Identificação pelo MAC Address:** O servidor DHCP do CEUB registrou que o endereço físico único do smartphone (MAC: AA:BB:CC) "alugou" o IP 192.168.20.77.
- **DHCP Lease Time (Tempo de Aluguel):** Quando o celular troca de AP, ele envia uma rápida mensagem à rede. O servidor DHCP reconhece o MAC e vê que o "aluguel" daquele IP ainda é válido e pertence àquele aparelho. Em vez de entregar um IP novo, ele apenas confirma: "Pode continuar usando o mesmo endereço".

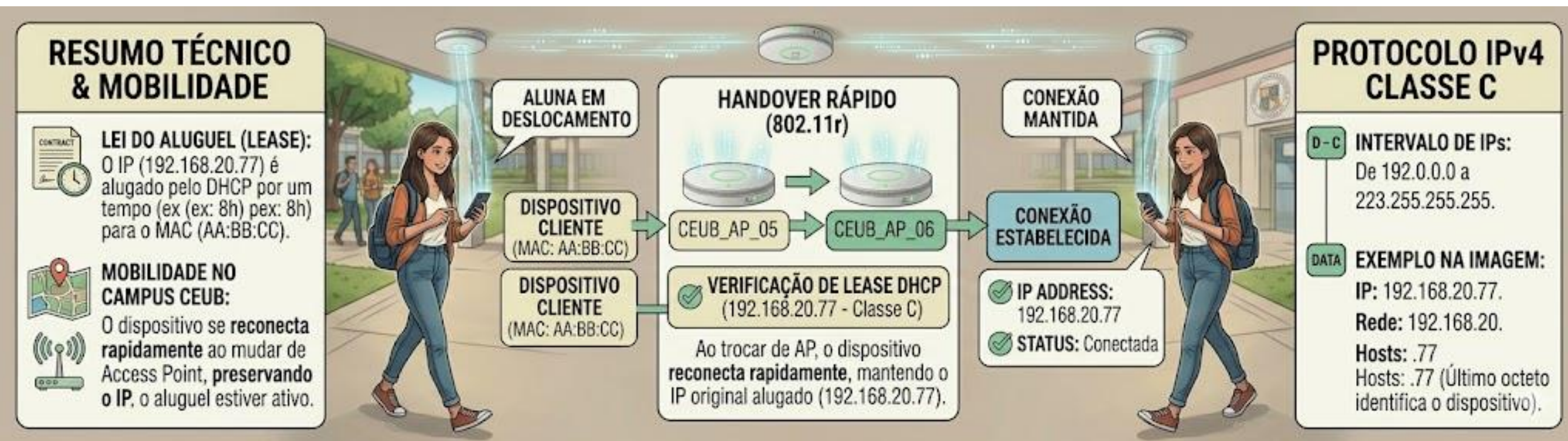
3. A Logística da Mobilidade

- Caso um aluno(a) chegar no Auditório (Ponto D), mesmo estando longe da entrada original, o smartphone continua sendo o mesmo "morador" para a rede.
- O tráfego de dados (Camada 4 - TCP/UDP) continua fluindo normalmente. Se ela estivesse em uma chamada de vídeo, a transição entre os APs seria tão rápida que a Camada de Transporte (4) nem perceberia a mudança física, mantendo a sessão (Camada 5) ativa.

Quando um aluno caminha pelo CEUB, o smartphone não troca de IP o tempo todo (isso derrubaria sua conexão). O que acontece é o processo chamado Roaming, que vimos acima.

Mobilidade em redes locais sem fio (WLAN)

O número MAC é a identidade "RG" do aparelho (fixa), enquanto o IP é o endereço "postal" (temporário). Como o campus trata a área toda como um único "bairro", você pode mudar de "casa" (Access Point) sem precisar mudar o seu endereço postal, desde que o seu contrato de aluguel (Lease) ainda esteja valendo.



Como a Rede Encontra o Aluno(a)

1) O papel do Endereço MAC (Camada 2)

- O MAC Address é o identificador físico permanente da sua placa Wi-Fi. Ele não muda. No entanto, o roteador não usa o MAC para decidir a rota através da internet; ele usa o MAC apenas para entregar o pacote dentro da mesma sub-rede (LAN).

2) A "Mágica" do DHCP e o Lease Time

- Quando você entra no campus, o servidor DHCP do CEUB te empresta um endereço IP. Esse IP fica "amarrado" ao seu MAC por um tempo determinado (chamado de Lease Time).

Enquanto você estiver no campus, a rede tenta manter o mesmo IP para você, para que sua sessão (de um vídeo no YouTube ou uma aula no Teams) não caia.

Como a Rede Encontra o Aluno(a)

3) Como a rede sabe em qual prédio você está? (Roaming)

É aqui que entra a parte interessante. O campus possui vários Access Points (APs).

- Quando você sai do Bloco 1 e vai para o Bloco 2, o seu smartphone percebe que o sinal do AP antigo está fraco e o do novo está forte.
- Ele faz uma "troca de chaves" com o novo AP.
- O Switch ou a Controladora Wi-Fi da rede percebe que o seu MAC Address agora está "pendurado" em uma porta ou AP diferente.
- A tabela interna do Switch (chamada Tabela CAM) é atualizada instantaneamente: "O MAC do celular do aluno X agora deve ser enviado para o AP do Bloco 2".

A tabela MAC (ou MAC Address Table) de um switch é uma base de dados dinâmica, também conhecida como CAM (Content Addressable Memory), que mapeia endereços físicos (MAC) de dispositivos às portas físicas específicas do switch. Sua principal função é permitir que o switch encaminhe dados (frames) com precisão, enviando a informação apenas para a porta de destino correta, evitando inundações desnecessárias na rede (flooding) e otimizando o tráfego.

Como a Rede Encontra o Aluno(a)

4) E se o IP mudar mesmo assim?

Como a rede do CEUB relativamente grande e estar dividida em sub-redes diferentes por bloco (ex: VLAN do Bloco 1 e VLAN do Bloco 2), aí sim seu IP precisaria mudar.

Para resolver isso sem desconectar o aluno, redes profissionais usam duas tecnologias:

- **Wireless Controller (WLC):** Uma central que gerencia todos os APs. Para o seu celular, parece que você está conectado a um único "Wi-Fi gigante", mesmo que você ande quilômetros. A controladora "túneliza" o seu tráfego para que seu IP continue o mesmo, não importa onde você esteja.
- **Sticky DHCP:** O servidor lembra do seu MAC e, sempre que você pede um IP, ele te devolve o mesmo que você estava usando há 5 minutos no outro bloco.

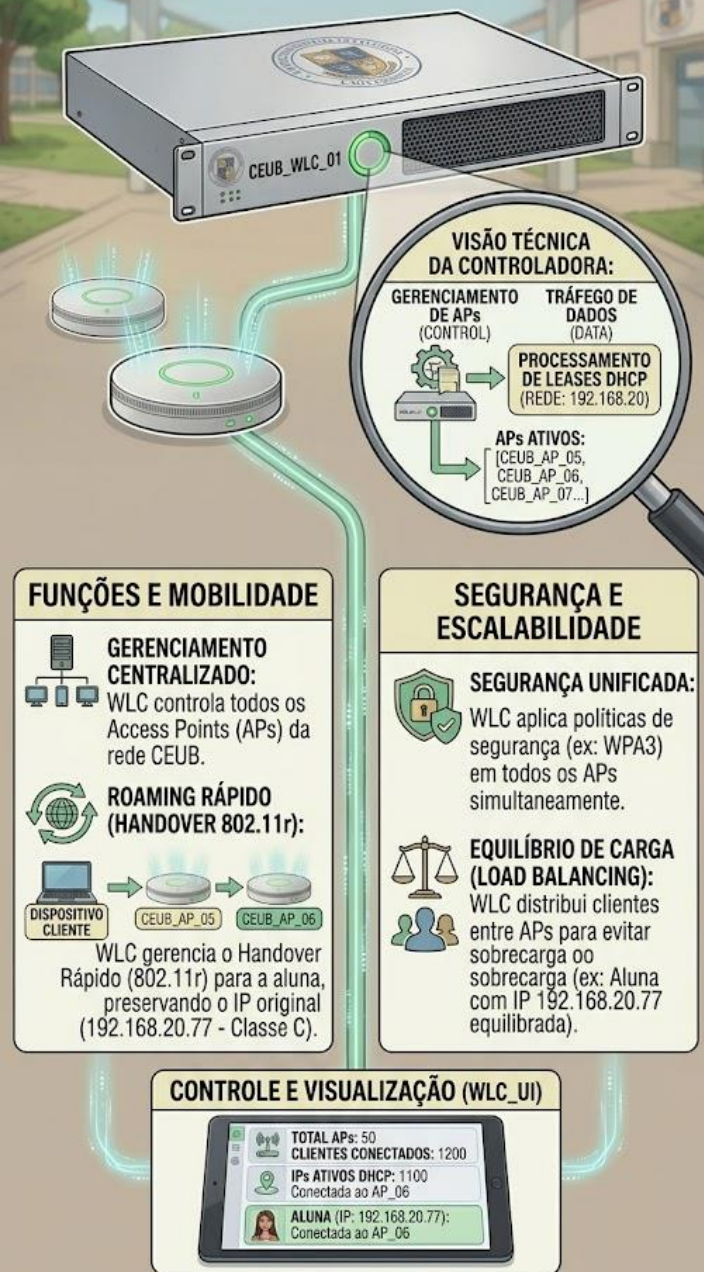
Identificação nas camadas (OSI)

IP (Camada 3): Identifica quem é você logicamente na rede para que os dados cheguem da internet até o campus.

MAC (Camada 2): Identifica em qual porta física/AP o seu aparelho está plugado naquele exato segundo.

Portanto, o segredo não é apenas o MAC, mas sim a Controladora Wi-Fi que rastreia em qual "antena" o seu MAC apareceu pela última vez e redireciona os pacotes de forma transparente.

CONTROLADORA DE WI-FI (WLC): GERENCIAMENTO CENTRALIZADO



Controladora Wi-Fi

A Controladora Wi-Fi (WLC) - O "Cérebro"

Imagine que cada antena no teto dos corredores é apenas um "orelhão", mas quem controla a conversa é uma central (a Wireless LAN Controller).

- **Quando você se move, o seu smartphone avisa:** "O sinal da antena A está acabando, vou falar com a B".
- **A Controladora diz:** "Tudo bem, antena B, receba o aluno. Eu vou continuar mandando os pacotes dele para você agora".
- Como a Controladora é a mesma para o campus inteiro, ela mantém a sua "sessão" aberta e o seu IP preservado.

Tabela CAM (Endereço MAC)



É aqui que entra o MAC Address que você mencionou. O switch da rede tem uma tabela interna (Tabela CAM) que mapeia:

O MAC XX:XX:XX está na Porta 5

Quando você muda de bloco, a rede percebe que seu MAC agora está vindo da Porta 12. Ela atualiza a tabela em milissegundos. O IP continua o mesmo, mas o "caminho físico" dentro dos cabos do prédio é alterado instantaneamente.

VLAN Estendidas

VLANs Estendidas

No CEUB, temos VLANs estendidas. Isso significa que a "Rede de Alunos" (VLAN 100, por exemplo) é a mesma no Bloco 1, no Bloco 2 e na Biblioteca.

Como você permanece dentro da mesma VLAN (mesmo domínio de broadcast), o servidor DHCP não vê motivo para te dar um IP novo. Ele entende que você ainda está na "mesma rede", apenas mudou de lugar.

VLANs ESTENDIDAS (VLANs 1006-4094): DETALHES TÉCNICOS E OPERAÇÃO

ESTRUTURA DE VLANs NO SWITCH:

VLANs ESTENDIDAS (Benefícios e Limitações):
DETALHES TÉCNICOS → CENÁRIOS DE USO → DIFERENÇAS OPERACIONAIS

DIFERENÇA	PADRÃO (1-1005)	ESTENDIDA (1006-4094)	MODO DE CONFIGURAÇÃO (SWITCH)
NÚMERO DE IDs:	4094 IDs (Técnicos) → Até 4000 Úteis	Até 4000 Úteis	Até 4000 Úteis
SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO:	VTP (VLAN Trunking Protocol)	VTP (Padrão)	CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL
COMPATIBILIDADE DE PROTOCOLOS (LAYER 2):	VLAN Trunking Protocol	VTP (Cliente/Servidor)	VTP (Modo Transparente)
MODO DE OPERAÇÃO NO SWITCH:	Normal (Local)	Local (Simultâneo)	Simultâneo
CENÁRIOS DE USO:	Redes Pequenas/Médias	Grandes Campis/ Provedores de Serviço	Serviço/ Provedores de Serviço
VLA 1:	N/A	N/A	N/A
VTP:	VTP Padrão	N/A	VTP Transparent

FUNÇÕES E MOBILIDADE

ESCALABILIDADE MASSIVA:
Extended VLANs permitem segmentar milhares de departamentos ou clientes em grandes redes (ex: CEUB Campus) sem esgotar IDs padrão.

SEGURANÇA POR ISOLAMENTO:
Possibilita isolar o tráfego de usuários específicos com VLAN IDs dedicados, reduzindo o tráfego de broadcast.

SEGURANÇA E DESEMPENHO

SUPORE A MULTI-TENANCY:
Essencial para Provedores de Serviço (ISP) que precisam isolar o tráfego de vários clientes usando VLAN IDs únicos.

COMPATIBILIDADE DE LAYER 3:
Extended VLANs (IDs 1006-4094) são totalmente roteáveis (Inter-VLAN e suportadas por switches de Layer 3).

CONTROLE E VISUALIZAÇÃO (WLC_UI / SWITCH_UI)

Quando o IP mudaria?

O seu IP só mudaria em duas situações específicas:

- **Mudança de Perfil:** Se você sair da rede "CEUB_Alunos" e caso pudesse se conectar na rede "CEUB_Administrativo". São VLANs diferentes, então você ganha um IP novo.
- **Tempo de Expiração (Lease):** Se você desligar o Wi-Fi, for para casa e voltar no dia seguinte, o seu IP antigo pode ter sido emprestado para outro aluno, e você receberá um novo.

Graças à tecnologia de Roaming de Camada 2, o seu smartphone "pula" de antena em antena como se fosse uma única rede gigante, mantendo o mesmo IP e garantindo que você não perca a conexão entre uma aula e outra.

Fontes

- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- <https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/firewalls/index.html>
- <https://www.paloaltonetworks.com/>

